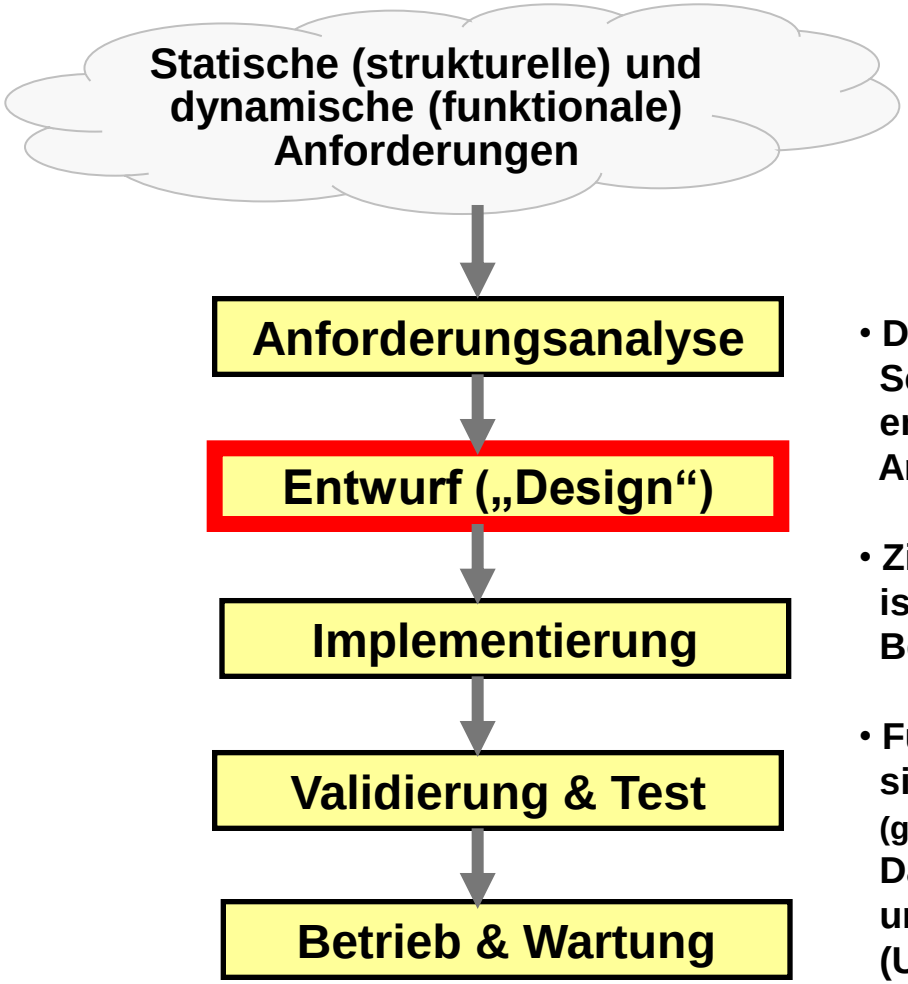
Inhaltsübersicht

1. Einleitung und thematische Annäherung
2. Grundlagen, Grundkonzepte und Architektur von Datenbanksystemen
3. Konzeptioneller (fachlicher) Datenbank-Entwurf und das Entity-Relationship-Modell
    1. Einleitung & thematische Einordnung
    2. Das Entity-Relationship-Modell
    3. Konzeptionelle Modellierung in der Praxis
4. Das relationale Datenmodell
5. SQL
6. Relationaler Schemaentwurf
7. Datenbank-Transaktionen und Transaktionsverwaltung
8. Physische Datenbank-Organisation
9. Ausblick auf weiterführende DBS-bezogene Themen

Phasen der (Datenbank-) Anwendungsentwicklung



- Der konzeptionelle (DB-)Entwurf ist ein zentraler Schritt im Rahmen des gesamten Software-entwicklungsprozesses einer DB-basierten Anwendung

- Zielsetzung des konzeptionellen DB-Entwurfs ist die DBMS-unabhängige, fachliche Beschreibung der zu verwaltenden Datenbestände

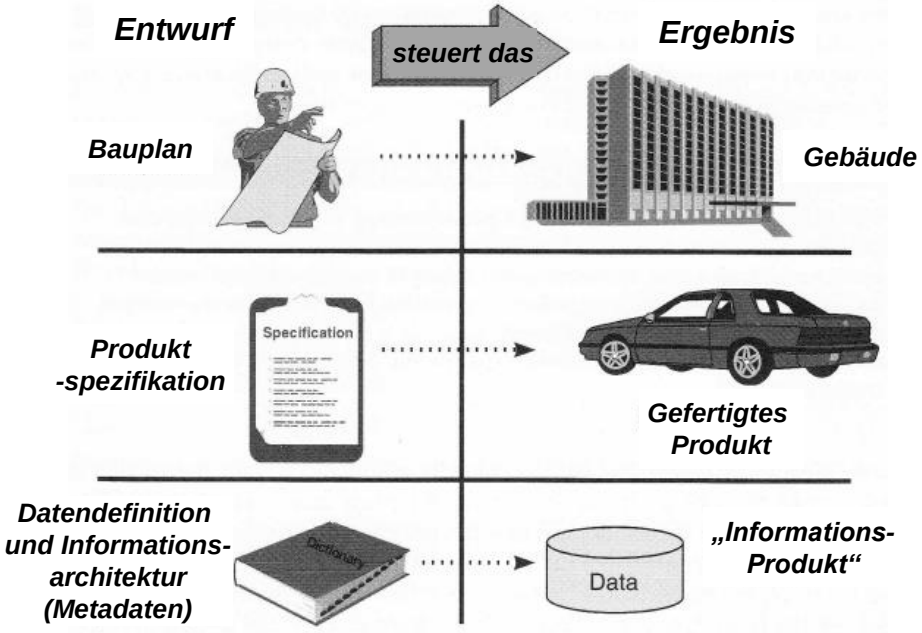
- Für den konzeptionellen (fachlichen) DB-Entwurf sind heutzutage im Wesentlichen zwei Modelle (genauer: Modellierungssprachen) von Bedeutung: Das Entity-Relationship-Modell und das Klassendiagramm der UML (Unified Modeling Language)*

Warum Datenmodellierung?

- **Datenmodellierung (bzw. Datenbankentwurf) ist Datendefinition**
- **Daten*definition* ist <u>NICHT</u> Daten*dokumentation* !**
- **Was ist eine Definition ?**
  - **Die Angabe einer präzisen *<u>Bedeutung</u>*; etwas klar und abgegrenzt darstellen**
    (übersetzt aus American Heritage Dictionary)
  - **Die Angabe der exakten Bedeutung (von Worten etc.) (übersetzt aus Oxford English Dictionary)**
  - **Genaue Bestimmung eines Begriffes durch Auseinanderlegung, Erklärung seines Inhalts**
    (Quelle: Duden.de)

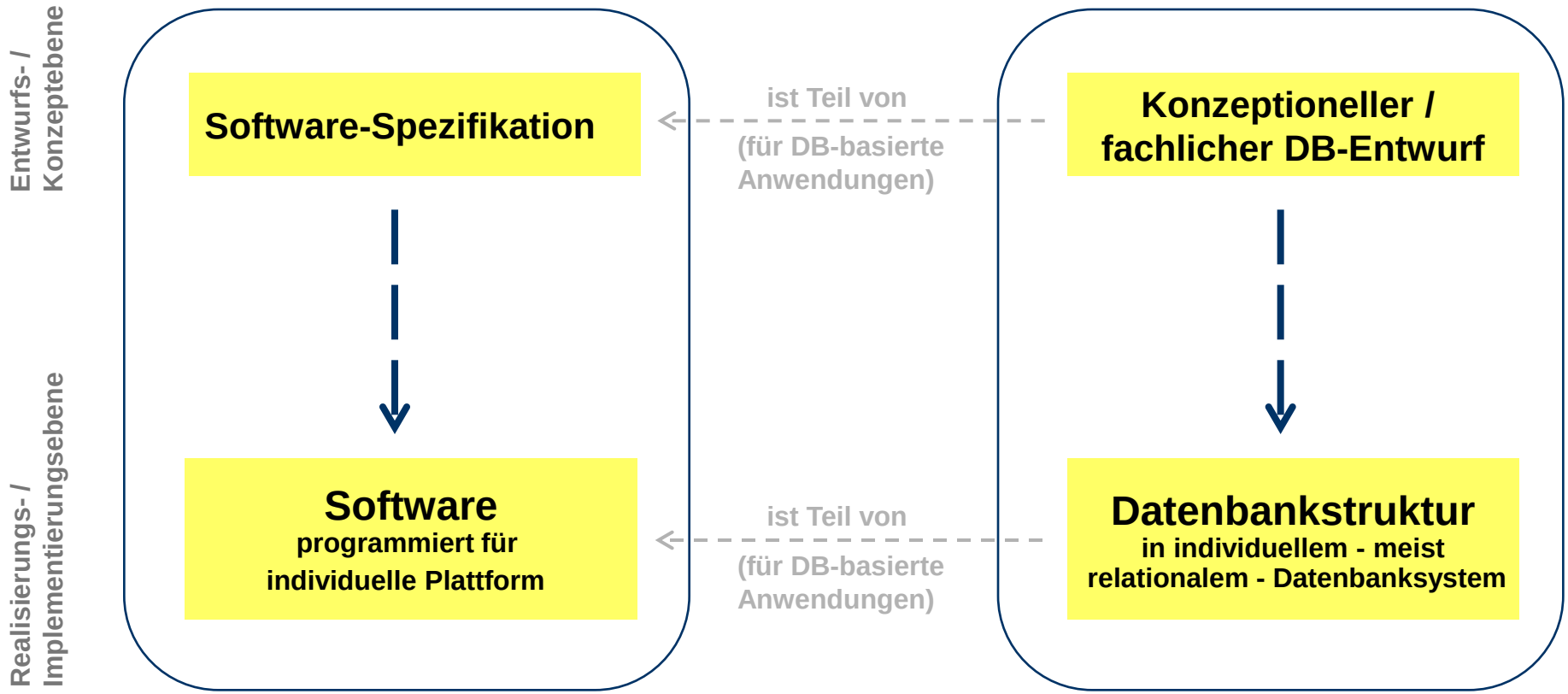
Also: *Datenmodellierung ist Definition der fachlichen oder technischen Daten(bank)strukturen, auf denen eine Anwendung aufbaut*

Datendefinitionen* entsprechen Bauplänen oder Produktspezifikationen:



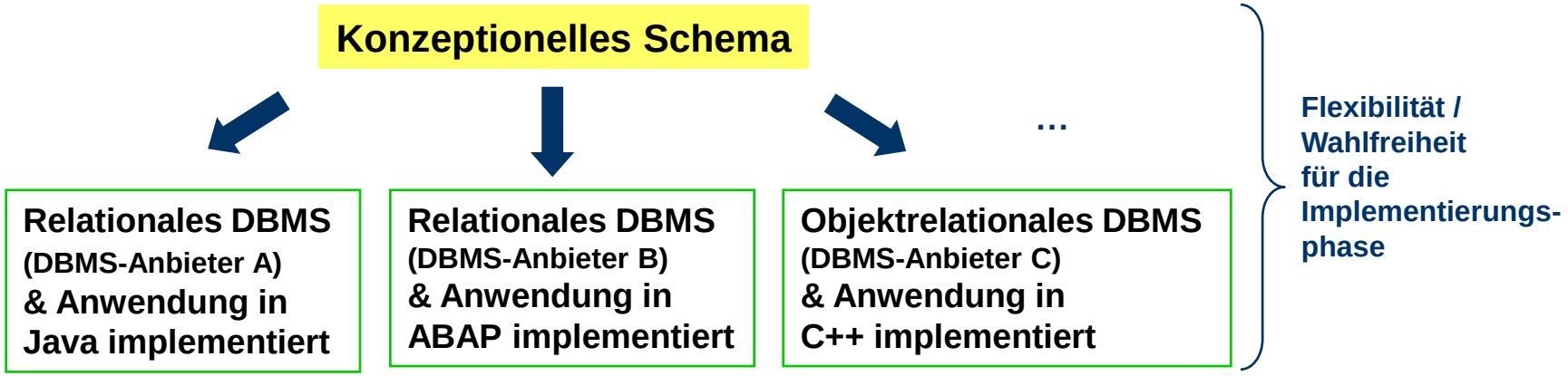
Quelle der Abbildung:
L.P.English: Improving Data Warehouse and Business Information Quality, Wiley Computer Publishing, 1999, S.86

Analogie & Zusammenhang: Software-Engineering und Datenbankentwurf



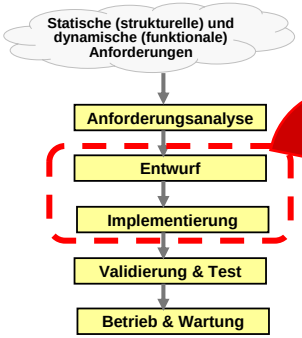
Konzeptioneller Entwurf und logisches Schema

- Das im konzeptionellen Entwurf erstellte *konzeptionelle Schema* wird in ein sogenanntes *logisches Schema* überführt.
- Das logische Schema ist im Datenmodell des Ziel-DBMS formuliert und damit <u>DBMS-abhängig</u> (im Unterschied zum konzeptionellen Schema).
- Gründe hierfür:
  - Fachlicher Entwurf soll nicht mit technischen Details vermischt werden („Separation of Concerns“)
  - Technische Details ändern sich häufiger als die fachlichen Details …
  - Ziel-DBMS ist zum Zeitpunkt der Anforderungsanalyse bzw. des Fachentwurfs nicht immer bekannt.



Das detailliertere Gesamtbild: Vom DB-Entwurf zur DB-Implementierung

Zusammenhang & Einordnung der Themen der Kapitel 3 bis 6



Anforderungsanalyse

konzeptioneller DB-Entwurf

Transformation

logischer DB-Entwurf

Datendefinition in Ziel-DBS

physischer Entwurf

Validierung & Test

Konzeptionelles Schema
(→ ER-Modell, Kap.3)

Logisches Schema
(→ Relationales Modell & Qualitätskriterien, Kap.4 & 6)

Logisches Schema in DDL des Ziel-DBMS
(→ SQL, Kap.5, Abschnitt DDL)

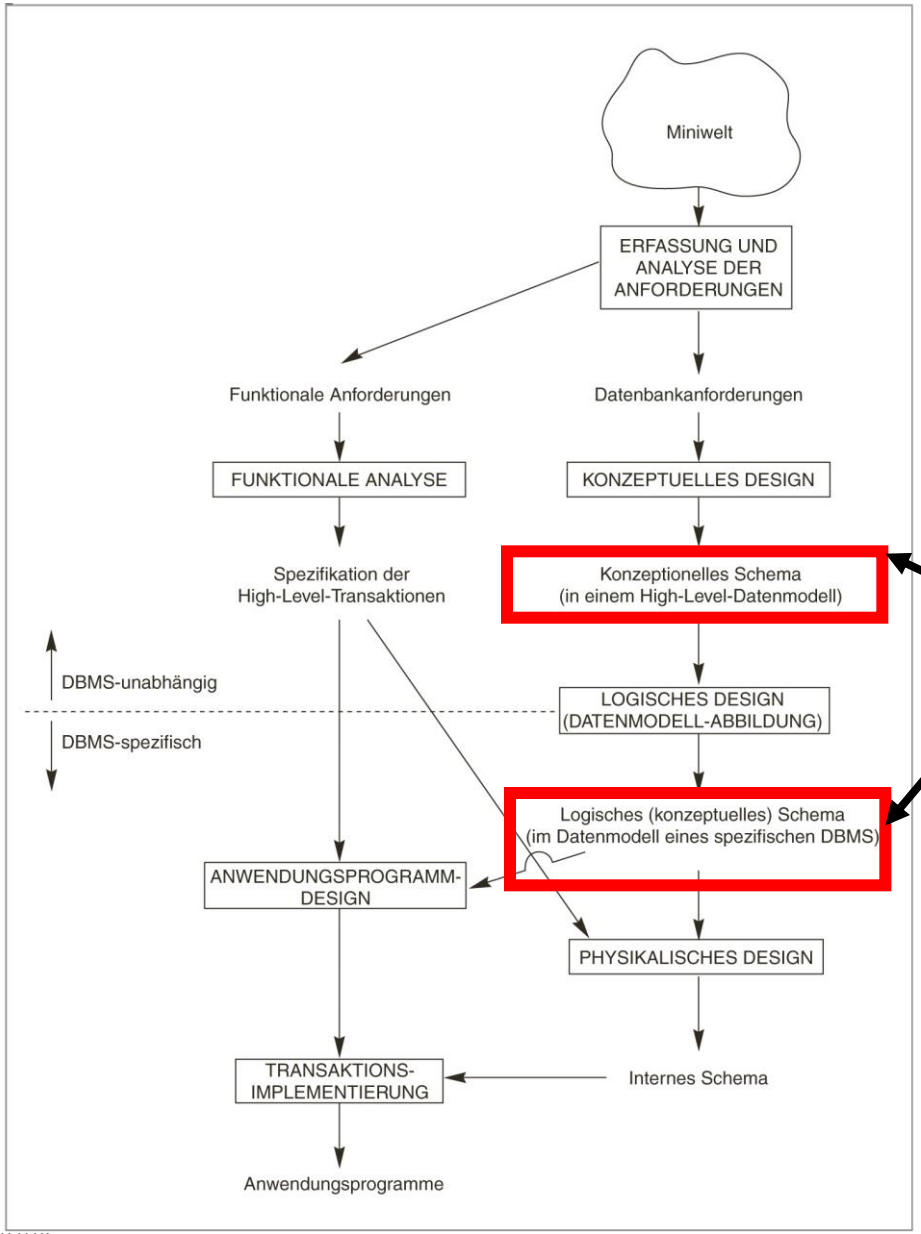
Phys. Speicherungsform (& Optimierung)

DBMS-unabhängig

abhängig vom Datenmodell des DBMS

DBMS-abhängig

Zusammenspiel: Entwurf + Implementierung der DB-Struktur und der DB-basierten Anwendung



„Miniwelt“
= Ausschnitt der realen Welt

Hauptfokus des Datenbank-Entwurfs

Quelle:[EN09]

Verständnis komplexer (nicht nur moderner) IT-Systeme und Datenmodellierung

„More and more of the complex systems that we build today are interesting because of the data, not the function.“

(Edward Yourdon, Anfang der 90er Jahre)

Diese Aussage gilt heute mehr noch als damals und insbesondere im Kontext betriebswirtschaftlicher Anwendungen!

„Verständnis eines Anwendungssystems ?“

:= **Verständnis der <u>fachlichen Funktionalität</u>**

+ Verständnis der <u>fachlichen Daten / Informationen</u> und ihrer Zusammenhänge („Geschäftsobjekte“)

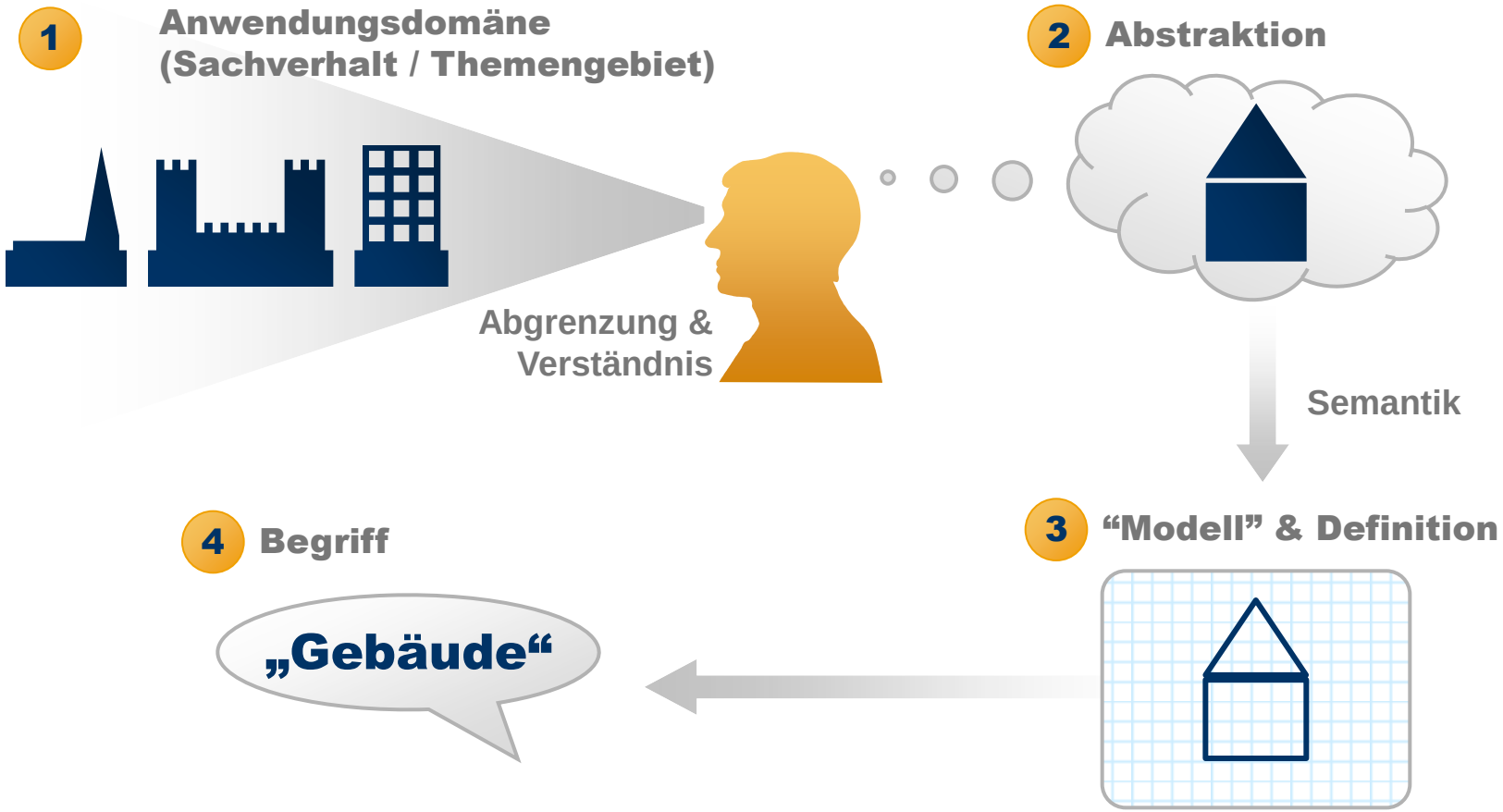
+ Verständnis des <u>technischen Systems</u> und der Technologien

„Dynamik“ (Funktionen & Prozesse)

„Statik“ (Strukturen)

„Technik“ (Implementierung)

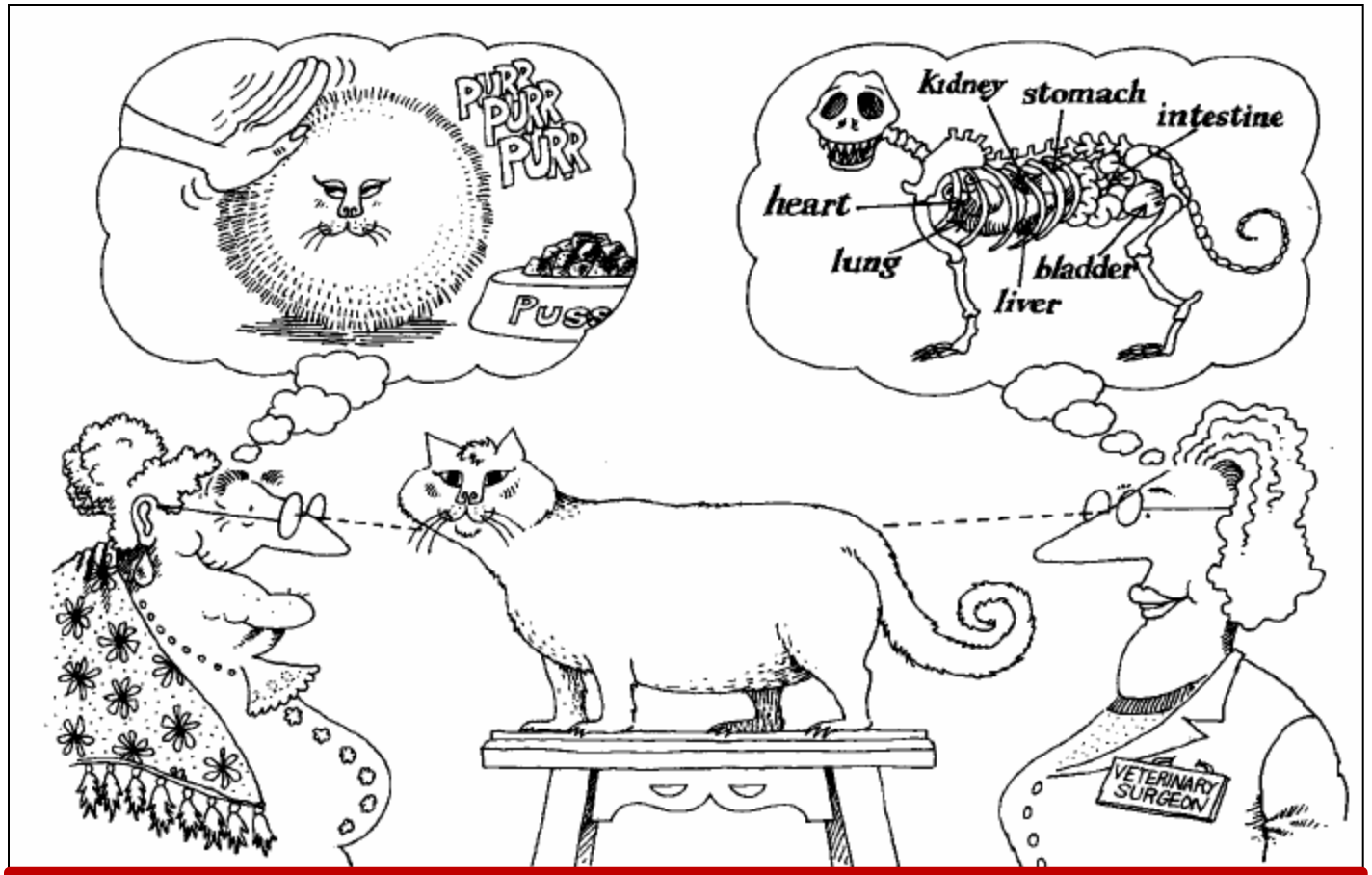
Ausschnitt der realen Welt und Abstraktion: Konzeptionelle Modellierung



Datenmodelle für die konzeptionelle Modellierung

- **stellen Sprachelemente (Bausteine, „Modellierungskonzepte“) bereit,**
- **die sich „gut und in natürlicher Weise dafür eignen, Sachverhalte der realen Welt in einem Modell darzustellen, also zu abstrahieren“.**
  (→ „semantische Datenmodelle“. Ziel: mehr von der Semantik eines Anwendungsbereichs erfassen, als mit implementierungsnäheren Datenmodellen)

Ausschnitt der realen Welt und Abstraktion: Fokus der Abstraktion



Abstraction focuses upon the essential characteristics of some object, relative to the perspective of the viewer.

!

Quelle: Roger King

… analog verhält es sich beim Entwurf (→ Sichtweise des Anforderers, Verständnis des Entwerfenden)

Anforderungsanalyse – ein Beispiel

Beispiel: Anforderungsanalyse, Abgrenzung & Verständnis

→ Handzettel !

Wie hält man das Resultat der Analyse fest?

Man erstellt mit Hilfe eines konzeptionellen Datenmodells (→ Entity-Relationship-Modell …) ein konzeptionelles Schema

Das Entity-Relationship-Modell

- **Entity-Relationship-Modell (ER-Modell, ERM)**
  - Weitverbreitetes („klassisches“) Datenmodell zur konzeptionellen Modellierung
  - Große Bedeutung für Datenmodellierung bzw. Strukturmodellierung von (Geschäfts-) Objekten (d.h. für sogen. „datenintensive“ Anwendungen)
  - „Das“ ER-Modell wurde vorgeschlagen von Peter Chen (1976)
  - Im wesentlichen zwei Konzepte: Entitätstyp und Beziehungstyp (bzw. Entität und Beziehung)
  - Zahlreiche „ERM-Dialekte“ mit Erweiterungen, z.B. EERM, SERM, SAP SERM (zusätzliche/verfeinerte Konzepte zur Modellierung)
  - Meist graphische Darstellung eines ER-Schemas in Form eines ER-Diagramms
    (→ siehe folgende Seiten)

- **Heutzutage auch Verwendung der UML zur (konzeptionellen) DB-Modellierung**
  - Hierfür relevanter Teil der UML: Klassendiagramm
  - Aus heutiger Sicht kann ein ER-Schema im Wesentlichen als eine andere Notation für eine eingeschränkte Form eines Klassendiagramms angesehen werden

Grundbausteine des ERM im Überblick

Sprachelemente (Bausteine, „Modellierungskonzepte“) des ERM:

- **Entitätstyp**
- **Beziehungstyp**

Für diese Elemente sind zusätzlich von Bedeutung:

- **Attribut (mit Wertebereich)**
- **Kardinalitätsbedingung**
- **Rolle**

Das ERM: Entität, Attribut, Entitätsmenge

- Eine **Entität** (Entity) ist die Repräsentation eines unterscheidbaren Objekts („Ding“, „Individuum“) (des betrachteten relevanten Ausschnitts) der realen Welt.

  Beispiele: Eine Person („Frau Meier“) , ein Auto („der Golf mit Kennzeichen HH-XB 47“, ein Buch, ein Girokonto, eine Werkbank, eine Pressanlage, ein Laptop, …

- Es kann sich um materielle oder auch immaterielle Dinge (Garantie, Patent, …) handeln.

- Entitäten haben Eigenschaften mit Werten (auch „Ausprägungen“ genannt). Eine solche Eigenschaft wird als **Attribut** bezeichnet.
  - Ein Attribut beschreibt eine <u>Eigenschaft</u>, <u>nicht den Wert</u> der Eigenschaft.
  - Beispiele: Name einer Person, Titel eines Buchs, Kontonummer eines Kontos, …

- Ein Attribut besitzt einen **Wertebereich** (Domäne, engl. domain), der alle für das Attribut prinzipiell möglichen bzw. erlaubten Werte festlegt

  Beispiele: Attribut „Buchauflage“ mit Wertebereich „alle natürlichen Zahlen ohne Null“,
  Attribut „Postleitzahl“ mit Wertebereich „alle möglichen Postleitzahlen“
  Attribut „Nachname“ mit Wertebereich „alle (?) Zeichenketten“
  Attribut „Genehmigt“ mit Wertebereich „Wahrheitswert“ (oder „Boolean“), bestehend aus den Werten „wahr“ und „falsch“

- Gleichartige Entitäten bilden eine **Entitätsmenge**

  Beispiele: Die Menge aller Angestellten eines Unternehmens, die Menge aller Bücher einer Bibliothek, die Menge aller Fahrzeuge eines Mietwagenunternehmens, …

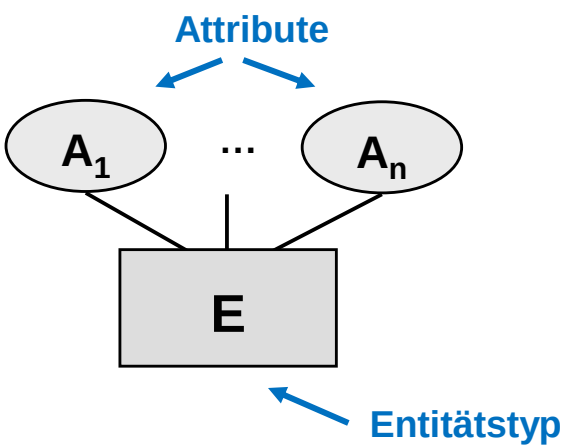
Das ERM: Entitätstyp

Ein **Entitätstyp** (Entity Type) (E , {A_1, …, A_n}) beschreibt (repräsentiert) eine Menge von Entitäten mit gleichen Eigenschaften.
Er ist definiert durch

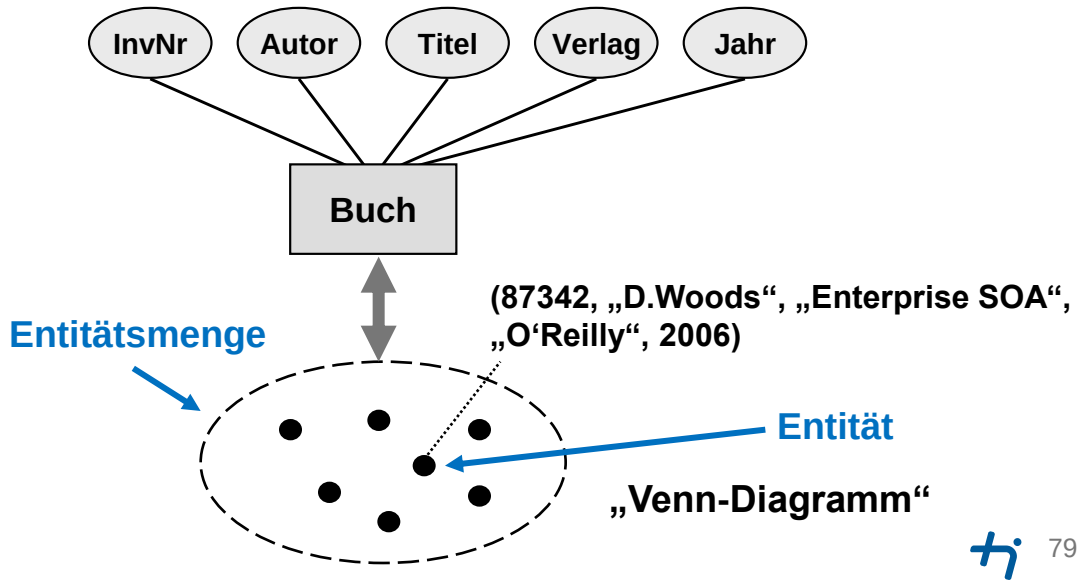
- den **Namen** E des Entitätstyps
- eine Menge von **Attributen** {A_1, …, A_n}, mit $n \geq 1$
- … und (gerne „unterschlagen“) eine (fachliche) Definition … !

Graphische Darstellung eines Entitätstyps in einem ER-Diagramm:

Entitätstyp mit Attributen



Beispiel



Das ERM: Entitätstyp

Ein Entitätstyp (ET) ist somit eine *verallgemeinerte* (abstrahierte) Beschreibung einzelner Entitäten und *Vorgabe* (Vorschrift) für die einzelnen Entitäten

- **„*verallgemeinert*“ / „*abstrahiert*“ meint hier:**
  Der ET legt die Attribute fest, die <u>alle</u> Entitäten des ETs besitzen und abstrahiert so von den konkreten Werten der einzelnen Entitäten

- **„*Vorgabe*“ / „*Vorschrift*“ meint hier:**
  Alle Entitäten des ETs (genau: alle Entitäten der Entitätsmenge des ETs) besitzen die durch den ET definierte Struktur (= Attribute).
  Sie „gehorchen“ der strukturellen Definition des ETs.

Das ERM: Attribute im Detail

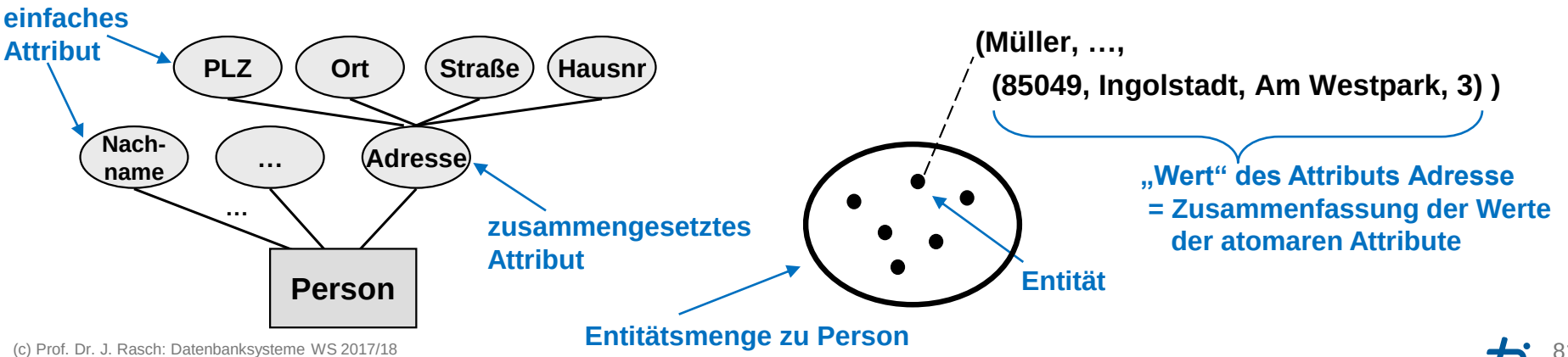
Das ERM (und seine Dialekte) bietet verschiedene Arten von Attributen zur Modellierung

- **Ein einfaches (atomares) Attribut (und damit seine Werte) ist nicht weiter zerlegbar, d.h. nicht weiter unterteilbar in andere Attribute**

  Beispiel: Jahr, Ortsname, Alter

- **Ein zusammengesetztes (komplexes) Attribut untergliedert sich hierarchisch in mehrere Attribute (ein- oder auch mehrstufig).**
  - **Achtung: Nur die atomaren Attribute tragen Werte!**
  - **Komplexe Attribute sind Gruppierungsebenen, die atomare Attribute zusammenfassen (bzw. bezogen auf eine Entität die zugehörigen atomaren Werte zusammenfassen)**
  - **Beispiel: Das komplexe Attribut „Adresse“ kann in PLZ, Ort, Straße, Hausnr untergliedert werden**

Graphische Darstellung in einem ER-Diagramm (Beispiel):



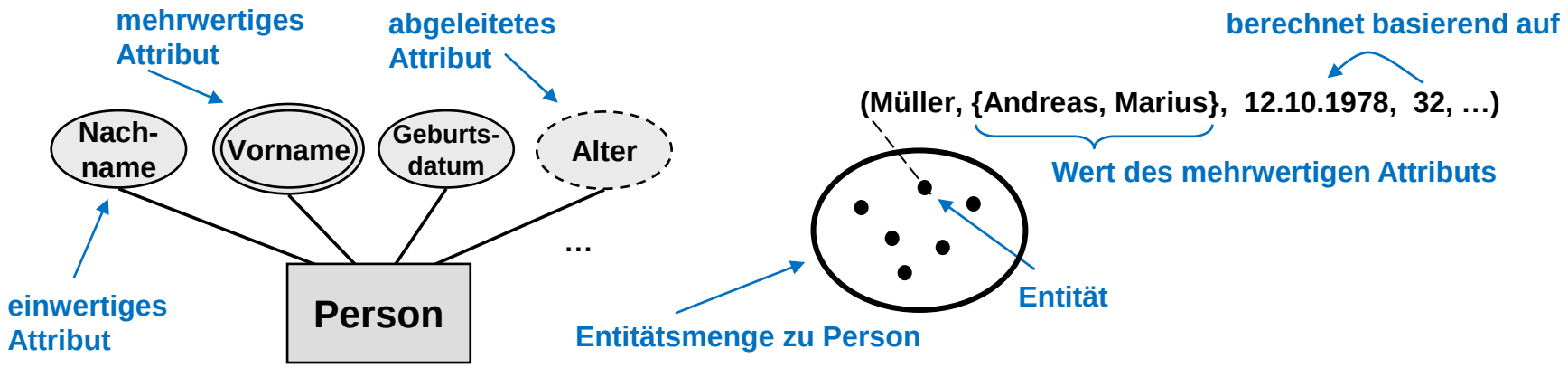
Das ERM: Attribute im Detail

- Ein **einwertiges Attribut** kann zu jedem Zeitpunkt genau <u>einen</u> Wert besitzen
  Beispiel: Geburtsdatum

- Ein **mehrwertiges Attribut** (auch als mengenwertiges Attribut bezeichnet) kann zu jedem Zeitpunkt <u>mehrere</u> Werte besitzen
  - Der Attributwert eines mehrwertigen Attributs ist somit eine <u>Menge</u> von Werten
  - Beispiel: Buchautor oder Vorname

- Ein **abgeleitetes Attribut** ist ein Attribut, dessen Werte sich aus den Werten eines oder mehrerer anderer Attribute bestimmen bzw. berechnen lässt
  - Beispiel: Alter (abgeleitet aus Geburtsdatum)

<u>Graphische Darstellung in einem ER-Diagramm (Beispiel):</u>



Das ERM:
Attribute im Detail - Schlüsselattribute und Schlüssel

- **Eine zentrale Anforderung an Entitäten ist die der „Identifizierbarkeit“. Hierfür sind zwei Aspekte zu beachten:**
  - **Eine Entität (einer Entitätsmenge) muss anhand von Attributwerten von jeder anderen Entität <u>unterscheidbar</u> sein (→ *Eindeutigkeit*) …**
  - **… und diese zur Unterscheidung genutzten Attributwerte müssen über die Zeit <u>unveränderlich</u> sein (→ *Stabilität*)**

- **Zu diesem Zweck werden *Schlüssel* definiert**
  - **Schlüssel („Eindeutigkeitsbedingungen“) sind ein wichtiges Beispiel für eine Art von Integritätsbedingungen.**

    Integritätsbedingungen schränken die Menge der erlaubten Entitäten ein.

  - **Achtung:**

    Der Begriff eines Schlüssels beschränkt sich in der Regel auf die <u>Unterscheidbarkeit</u> und berücksichtigt <u>nicht</u> explizit die Eigenschaft der <u>Stabilität</u>

Dieses Thema und das Verständnis eines Schlüssels werden in Kapitel 4 näher erläutert, da Schlüssel im relationalen Modell eine weitere besondere Bedeutung zukommt.

Das ERM:
Attribute im Detail - Schlüsselattribute und Schlüssel

- Ein **Schlüssel** (Key) S eines ETs ist
  - eine minimale Teilmenge der Attribute des ETs (→ *Minimalität* des Schlüssels)
  - mit der Eigenschaft, dass sich für jede Entität die Werte für S von den S-Werten aller anderen Entitäten unterscheiden (→ *Eindeutigkeit* der Werte)
- Ein Attribut des Schlüssels S wird **Schlüsselattribut** genannt.
- Für eine Entität e wird der Attributwert für S **Schlüsselwert** von e genannt

Hinweise:

- Dies gilt zu jedem Zeitpunkt und damit für jede mögliche Entitätsmenge des ETs !
- Schlüssel in der Praxis:
  - Ein Schlüssel kann prinzipiell aus mehreren Attribute bestehen.
    In der Praxis besteht er meist aus nur einem Attribut.
    Achtung: Dies muss nicht immer der Fall sein !
  - Meist Nutzung einwertiger, atomarer Attribute als Schlüsselattribute.
  - Diese „Einschränkungen“ für Schlüssel sind im ER-Modell nicht nötig.
    Sie werden jedoch häufig angewandt, um die Schlüssel später leicht in ein relationales Schema bzw. eine relationale DB überführen zu können
    (→ Vermischung der Sichtweisen!)
- Ein ET kann prinzipiell mehrere Schlüssel besitzen, in diesem Fall wird einer der Schlüssel als **Primärschlüssel** festgelegt

Das ERM:
Attribute im Detail - Schlüsselattribute und Schlüssel

- **Jeder ET sollte (mindestens) einen Schlüssel besitzen.**

  Hinweis:

  In bestimmten Fällen kann ein Schlüssel für einen ET jedoch nur unter Bezug auf einen anderen ET festgelegt werden

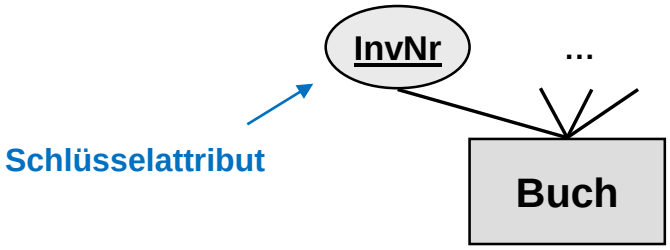
  (→ „schwacher ET“, siehe folgende Seiten)

- **Es ist zwischen fachlichen Schlüsseln und „künstlich“ eingeführten Schlüsseln (sogen. *Surrogatschlüssel**) zu unterscheiden !**

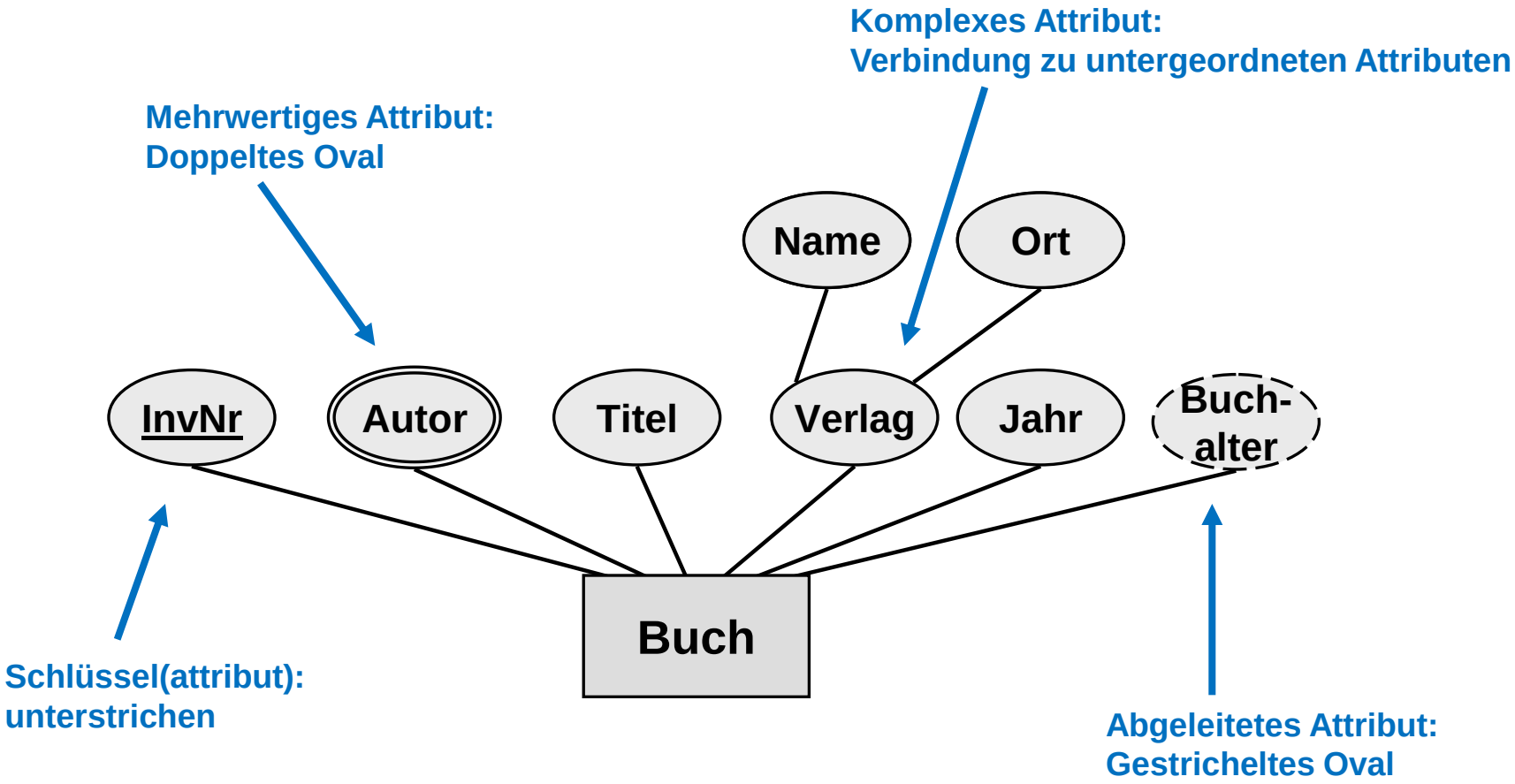
- **Graphische Darstellung eines Schlüssels in einem ER-Diagramm erfolgt durch Unterstreichen der Schlüsselattribute****

Hinweis: Da oft nur ein Schlüssel für einen ET angegeben wird, ist diese graphische Darstellung auch für Schlüssel aus mehreren Attributen ausreichend !

<u>Graphische Darstellung in einem ER-Diagramm (Beispiel):</u>



Das ERM:
Attribute im Detail - Graphische Darstellung auf einen Blick



Alle übrigen Attribute: Atomar und einwertig

Das ERM: Beziehung, Attribut, Beziehungsmenge

- Eine **Beziehung** (Relationship) ist ein in der realen Welt existierender Zusammenhang zwischen Entitäten

  Beispiele: Die Person „Sabine Mayer“ ist Eigentümerin des Fahrzeugs mit der Fahrgestellnummer „12569052“;
  „Frank Mattern“ ist Kontoinhaber des Girokontos 63673401 bei der Postbank;
  Die Studentin „Daniela Herg“ hat ein Exemplar des Buches „Einführung in die BWL“ ausgeliehen, …

  - Auch Beziehungen können Eigenschaften mit Werten („Ausprägungen“) besitzen. Eine solche Eigenschaft wird als **Attribut** bezeichnet.

    Beispiel: „Anzahl Verlängerungen“ als Attribut der Beziehung zwischen Studentin und Buchexemplar (es ist weder eine Eigenschaft der Studentin, noch des Buchs!).

  - Beziehungen verknüpfen Entitäten aus einer oder mehreren Entitätsmengen

- Gleichartige Beziehungen, d.h. Beziehungen, die jeweils Entitäten derselben Entitätstypen verknüpfen, bilden eine **Beziehungsmenge**

  Beispiel: Die Menge aller Ausleihe-Beziehungen zwischen Studenten und Büchern;
  Die Menge aller Kontoinhaber-Beziehungen zwischen Personen und den Girokonten der Postbank

Das ERM: Beziehungstyp

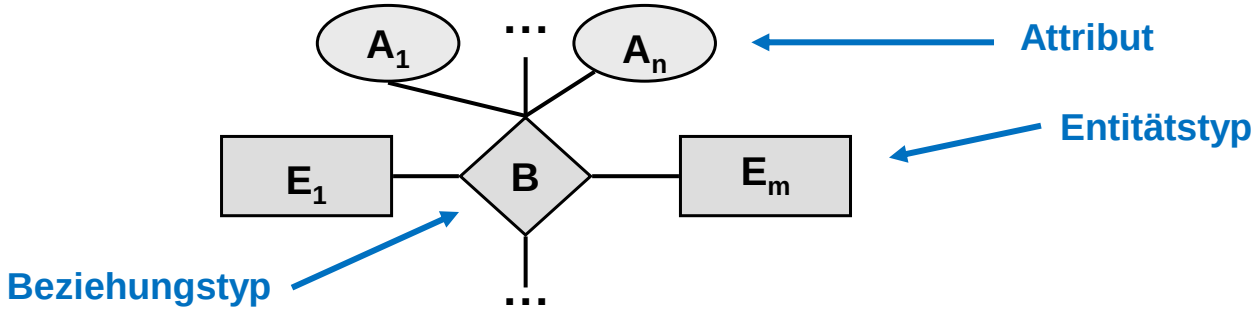
Ein **Beziehungstyp** (Relationship Type) $(B, \{E_1, \ldots, E_m\}, \{A_1, \ldots, A_n\})$ beschreibt (repräsentiert) eine Menge von (gleichartigen) Beziehungen zwischen den Entitätstypen E_1 bis E_m. Er ist definiert durch

- den Namen B des Beziehungstyps
- die Namen $E_1, \ldots, E_m$ der am Beziehungstyp beteiligten Entitätstypen, mit $m \geq 1$
- eine Menge von Attributen $\{A_1, \ldots, A_n\}$ mit $n \geq 0$
- … und (wiederum gerne „unterschlagen“) eine (fachliche) Definition … !

- Der **Grad** (oder die **Stelligkeit**) des Beziehungstyps (BT) und gibt an, wieviele ETs durch den BT verknüpft werden. Der Grad eines BTs ist immer ≥ 2.

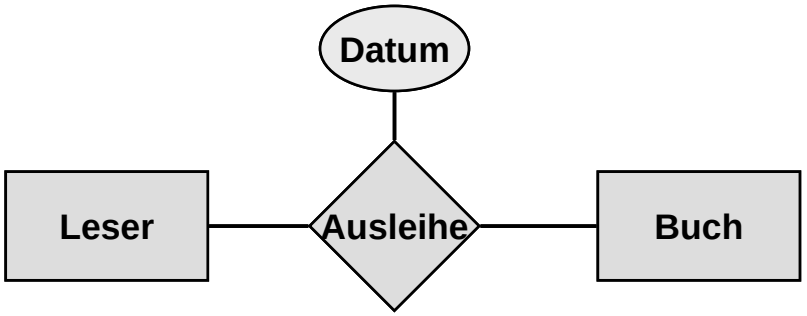
Achtung: Der Grad gibt an, <u>wieviele</u> ETs ein BT verknüpft nicht und nicht wieviele <u>verschiedene</u> ETs … !

<u>Graphische Darstellung in einem ER-Diagramm:</u>

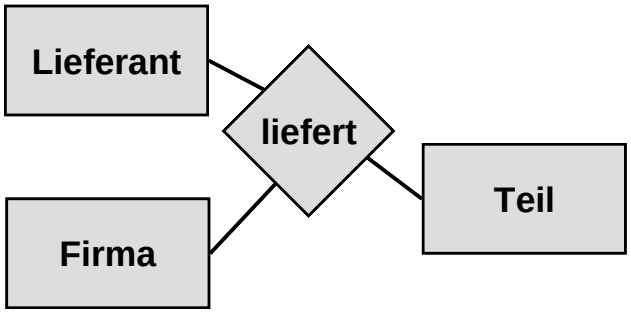


Das ERM: Beziehungstyp - Zwei kleine Beispieldiagramme

Zweistelliger Beziehungstyp mit Attribut



Dreistelliger Beziehungstyp ohne Attribute



Und was heißt dies hinsichtlich der Entitäts- und Beziehungsmengen?

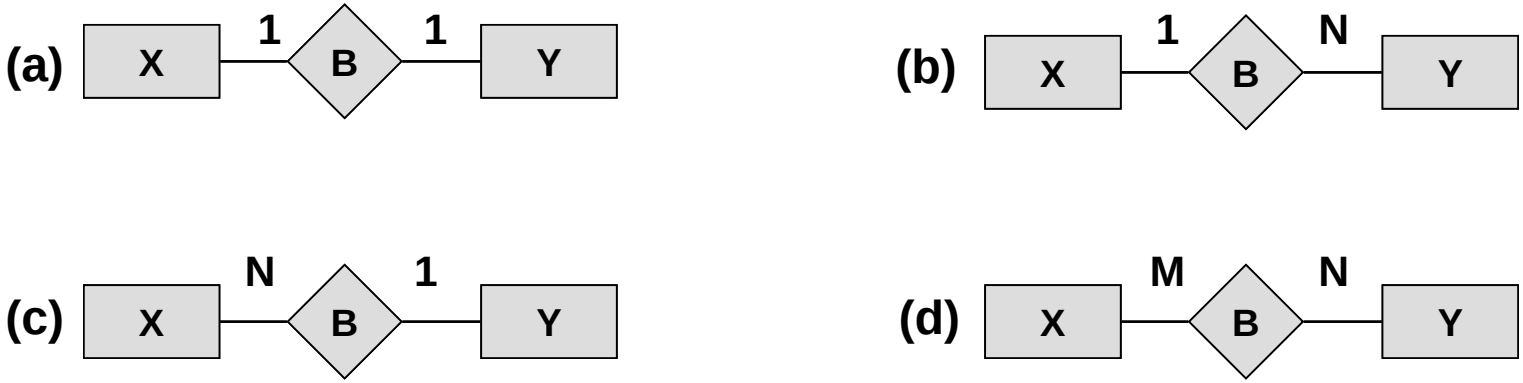
Was ist die Bedeutung (Semantik) eines solchen Diagramms?

→ Tafelmitschrift !

Das ERM: Kardinalitätsbedingungen als Integritätsbedingungen für BTen

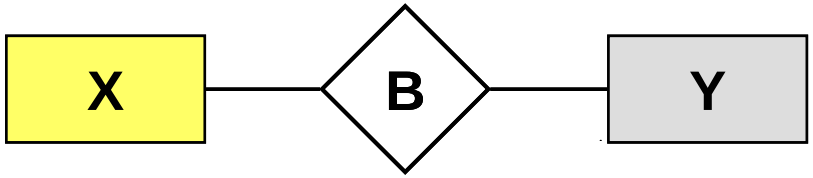
- **Kardinalitätsbedingung:**
  Einschränkung der Anzahl der Entitäten, die durch Beziehungen eines BTs verknüpft werden.

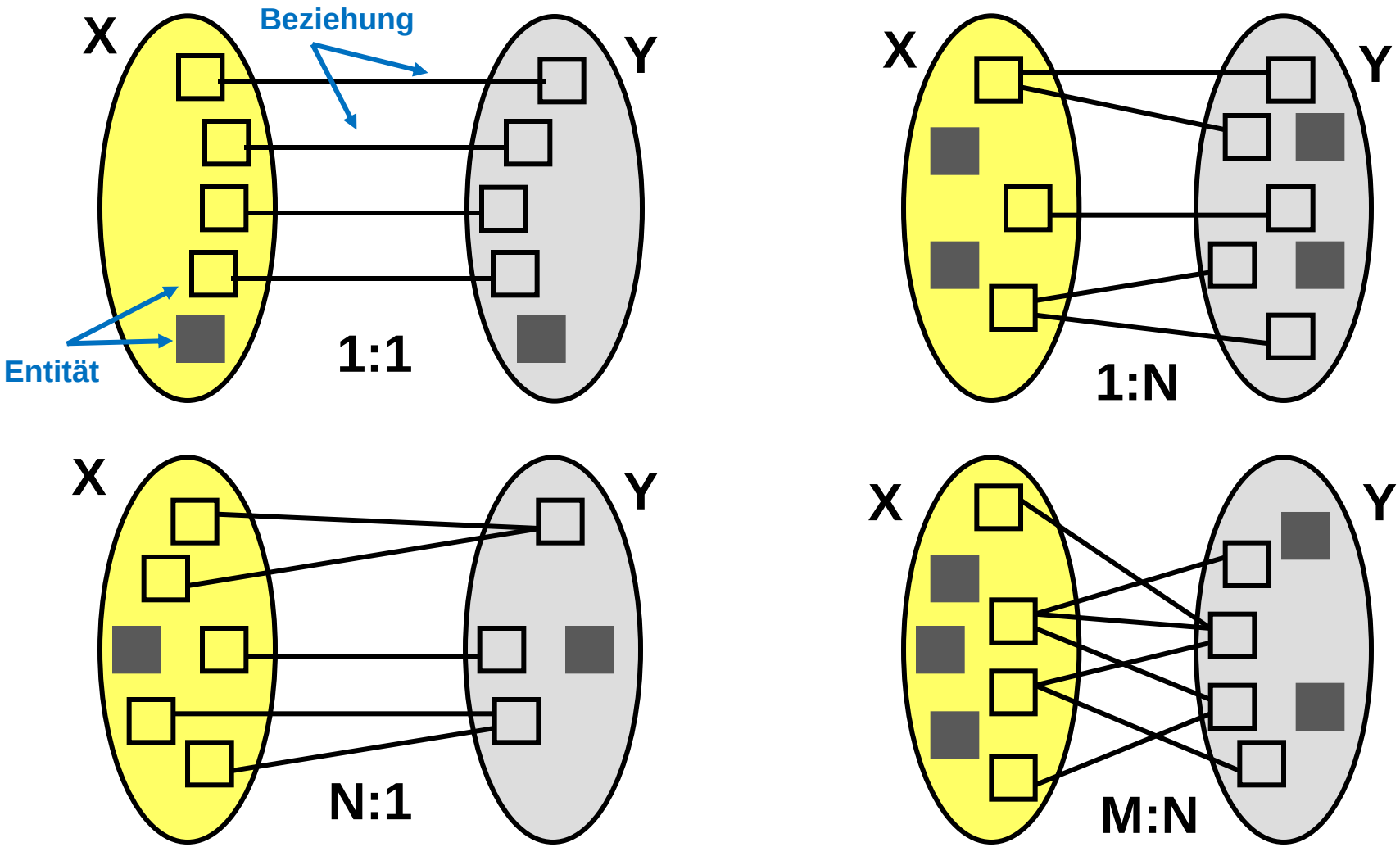
- **Einfache Formulierung von Kardinalitätsbedingungen: „M:N-Notation“**
  - **4 Beziehungsarten aufgrund der Kardinalitätsbedingungen:**
    - **(a) 1:1 („one to one“)**
    - **(b) 1:N („one to many“)**
    - **(c) N:1 („many to one“)**
    - **(d) M:N („many to many“)**



  - **meist zu „grobe Information“, da Angaben zu muss / kann-Beziehungen nicht dargestellt werden können**
  - **Begriffe wie „1:N-Beziehung“ etc. werden aber dennoch oft verwendet**

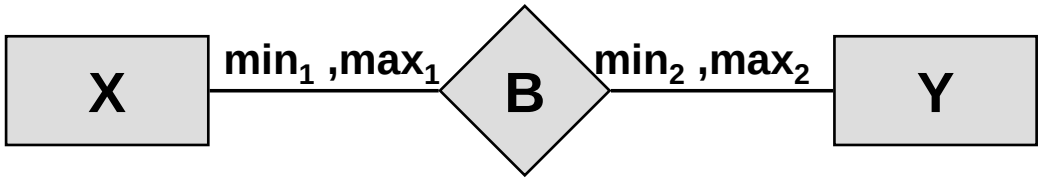
Das ERM: Kardinalitätsbedingungen „M:N-Notation“ - Graphische Darstellung der Bedeutung





Das ERM: Kardinalitätsbedingungen in min,max-Notation

- **Verbesserung der M:N-Notation : „min,max-Notation“**
- **Angabe von Untergrenze (min) und Obergrenze (max) als Kardinalität für jeden ET eines BTs:**



Achtung: Hinweise unten beachten!

<u>Jede</u> Entität von X hat Beziehungen zu <u>mindestens</u> min_2 und <u>höchstens</u> max_2 Entitäten von Y und <u>jede</u> Entität von Y hat Beziehungen zu <u>mindestens</u> min_1 und <u>höchstens</u> max_1 Entitäten von X

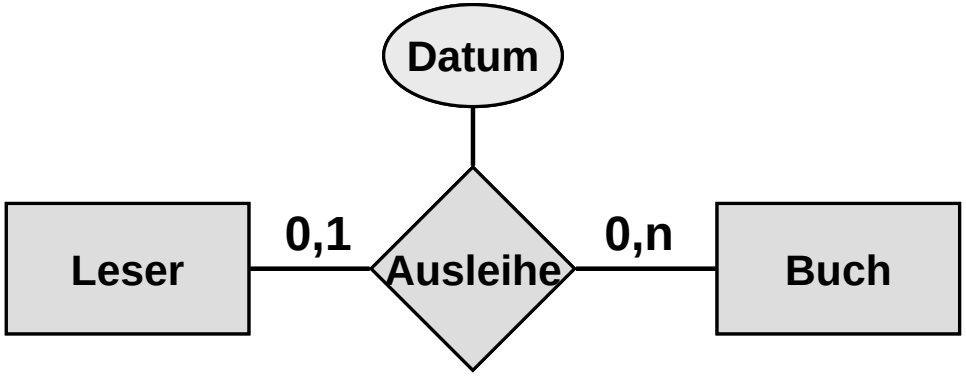
Dabei gilt jeweils:

- **min ≤ max**
- **Erlaubte Werte für min bzw. max:**
  - **alle natürlichen Zahlen (inkl. 0)**
  - *** oder n als Angabe für „beliebige Anzahl“**

- **Vereinfachung der Schreibweise:**
  Ist min = max, so wird nur einer der Werte angegeben
  - **Bsp: n, n → n 1,1 → 1 3,3 → 3**

Das ERM: Kardinalitätsbedingungen in min,max-Notation

Graphische Darstellung in einem ER-Diagramm (Beispiel):



Bedeutung anhand von Venn-Diagrammen & Beispiel
→ *Tafelmitschrift !*

Das ERM: Kardinalitätsbedingungen in min,max-Notation

- **Mit der min,max-Notation sind beliebige Kardinalitäten formulierbar**
- **In der Praxis oft auftretende min,max-Kombinationen:**
  0,1 / 1,1 / 1,n / 0,n
- **Insbesondere können hiermit vollständige und optionale BTen angegeben werden**
  - **Vollständig: min ≥ 1, d.h. jede Entität des ETs muß eine Beziehung besitzen**
  - **Optional: min, max = 0,1,**
    d.h. jede Entität des ETs kann höchstens eine Beziehung besitzen

Anmerkung

- **Wir haben hier binäre BTen betrachtet (da dies in der Praxis die mit Abstand am häufigsten auftretenden BTen sind). Die Kardinalitäten können aber analog auf höherstellige BTen übertragen werden.**

Das ERM: Schwache Entitätstypen

- **Um die Entitäten eines ETs individuell „ansprechen“ zu können, müssen diese unterscheidbar (besser: identifizierbar, siehe vorher) sein.**
  - **Zu diesem Zweck wurden Schlüssel für ETs eingeführt.**
  - **In der Regel kann aus der Attributemenge eines ETs mindestens ein Schlüssel gebildet werden.**

- **In bestimmten Fällen kann für einen ET E_1 ein Schlüssel nur unter Verwendung eines BTs zu einem anderen ET E_2 festgelegt werden**
  - **E_1 besitzt keinen eigenen Schlüssel.**
  - **Die Entitäten von E_1 werden über ihre Beziehungen zu den Entitäten von E_2 unterschieden bzw. identifiziert**
    → Der Schlüssel von E_1 wird „im Kontext“ von E_2 definiert
  - **E1 wird als schwacher ET bezeichnet, E2 als starker ET**

Verdeutlichung & Beispiel
→ Tafelmitschrift !

Das ERM: Schwache Entitätstypen

- **Voraussetzung für die Modellierung eines schwachen ETs:**
  - **Zum starken ET besteht eine Existenzabhängigkeit, d.h. <u>jede</u> Entität des schwachen ETs steht in Beziehung zu einer Entität des starken ETs**
  - **Dies ist anhand der Kardinalitäten des BTs ersichtlich!**

- **Die Entitäten des schwachen ETs können entweder**
  - **(1) über die Beziehung und den Schlüssel S des starken ETs oder**
  - **(2) über die Kombination von S mit zusätzlichen Attributen des schwachen ETs identifiziert werden.**

  (dies ist abhängig von den Kardinalitäten des BT und hat Konsequenzen für die Anzahl der möglichen Entitäten des schwachen ETs !)

<u>Graphische Darstellung in einem ER-Diagramm und Beispiel:</u> siehe Tafelmitschrift !

- **Schwacher ET und zur Identifikation genutzter BT: doppelte Linie**
- **„lokaler Anteil“ des Schlüssels im schwachen ETs (Fall (2)): <u>gestrichelt</u> unterstrichen**
- **Beispiel: ETen „Bestellung“ und „Bestellposition“, verbunden durch BT „untergliedert“**

Das ERM: Schwache Entitätstypen

Das Konzept des schwachen ETs spiegelt die Tatsache wider, dass bwl. / fachliche Sachverhalte oder Objekte oft von komplexer Struktur sind:

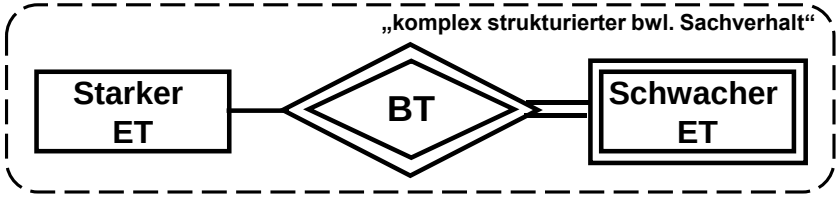
- **„…von komplexer Struktur“?**
  → D.h. der Sachverhalt / das Objekt wird <u>durch mehr als einen</u> ET beschrieben.

- **Ein schwacher ET ist hierbei ein ET, der einen <u>Bestandteil / eine Komponente</u> eines solchen fachlichen Objekts repräsentiert bzw. beschreibt**
  (z.B. Position/Zeile eines Bestelldokuments, Position einer Stückliste, Adresse eines Kunden, ...)

- **Der starke Entitätstyp repräsentiert dabei den fachlichen Sachverhalt (den Objekttyp).**

- **Die Instanzen (= Entitäten, z.B. Positionen) eines solchen Bestandteils werden dabei bezogen auf die Instanz (= Entität, z.B. Bestellung) des starken Entitätstyps unterschieden.**

Entitäten des schwachen Entitätstyps sind *<u>pro</u>* in Beziehung stehender Entität des starken Entitätstyps unterscheidbar
(d.h. unter Zuhilfenahme der (Beziehung zur) Entität eines anderen (des starken) Entitätstyps)



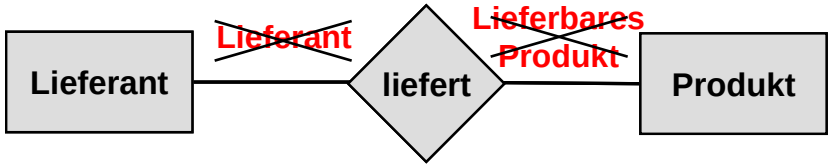
Das ERM: Rolle eines Entitätstyps in einem Beziehungstyp

- **Ein ET, der mit einem BT verbunden ist, nimmt in hinsichtlich des BTs eine bestimmte Rolle ein**

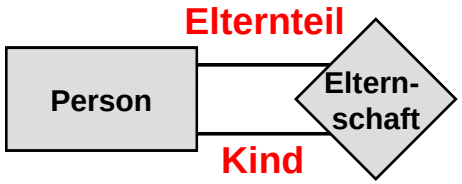
  Zur genaueren Beschreibung kann daher ein ET in einem BT (optional) mit einem Rollennamen versehen werden

- **In der Regel ergibt sich die Rolle, die der ET spielt, unmittelbar aus dessen Verständnis bzw. Namen.**

  Beispiel: Lieferant nimmt Rolle des liefernden Geschäftspartners ein (offensichtlich …)



- **Da ein ET meist nur einmal in einem BT auftritt, werden die in diesem Fall oft trivialen Rollennamen nicht angegeben, da sie keine zusätzliche Information beitragen**
- **Bei rekursiven Beziehungen hingegen sind Rollenangaben oft sinnvoll, da derselbe ET mehrfach in einem BT auftritt.**

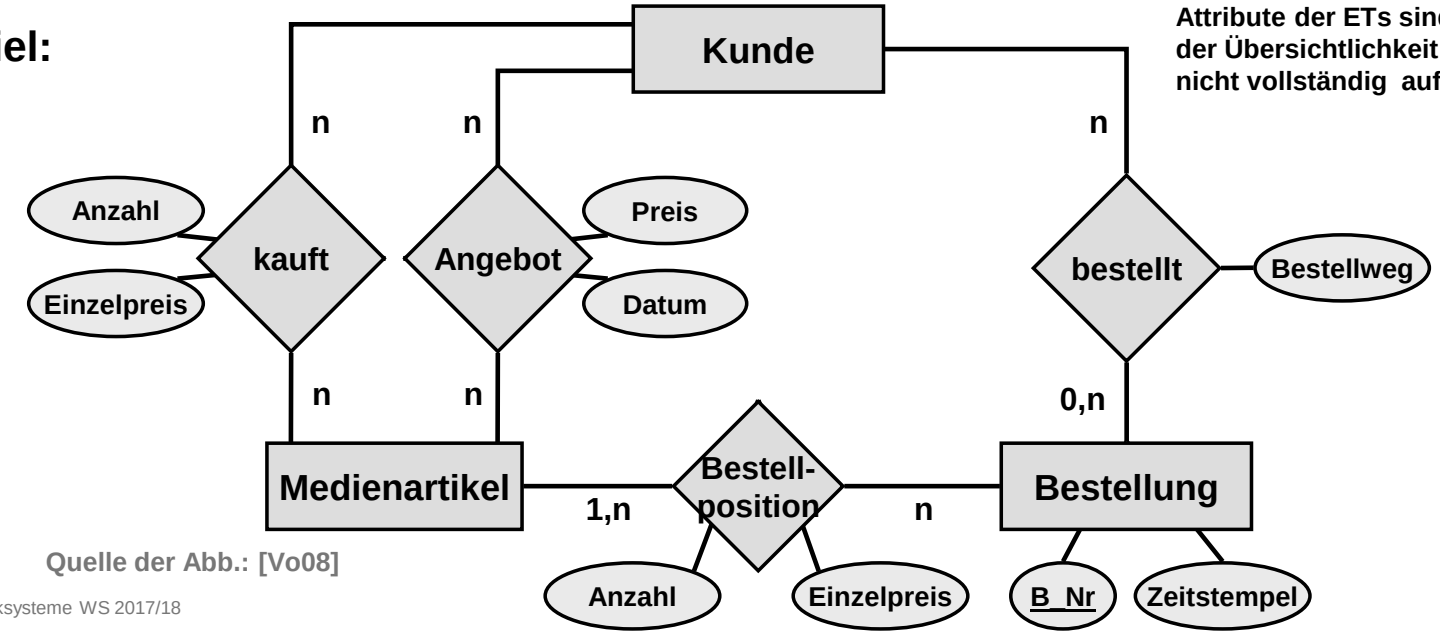


Das ERM: ER-Schema und ER-Diagramm

Und was ist nun ein „ER-Schema“?

- Ein **ER-Schema** ist eine Menge von ETen und eine Menge von BTen, die einen Ausschnitt der realen Welt modellieren.
  - Dabei verbinden die BTen nur ETen aus der ET-Menge des Schemas.
  - Die Namen der ETen des Schemas müssen verschieden sein.
  - Die Namen der BTen des Schemas müssen verschieden sein.
  - Ein ER-Schema wird auch als **ER-Modell** bezeichnet (unsaubere Sprechweise, aber Bedeutung aus Kontext meist klar)
- Ein **ER-Diagramm** ist die graphische Darstellung eines ER-Schemas.

Beispiel:

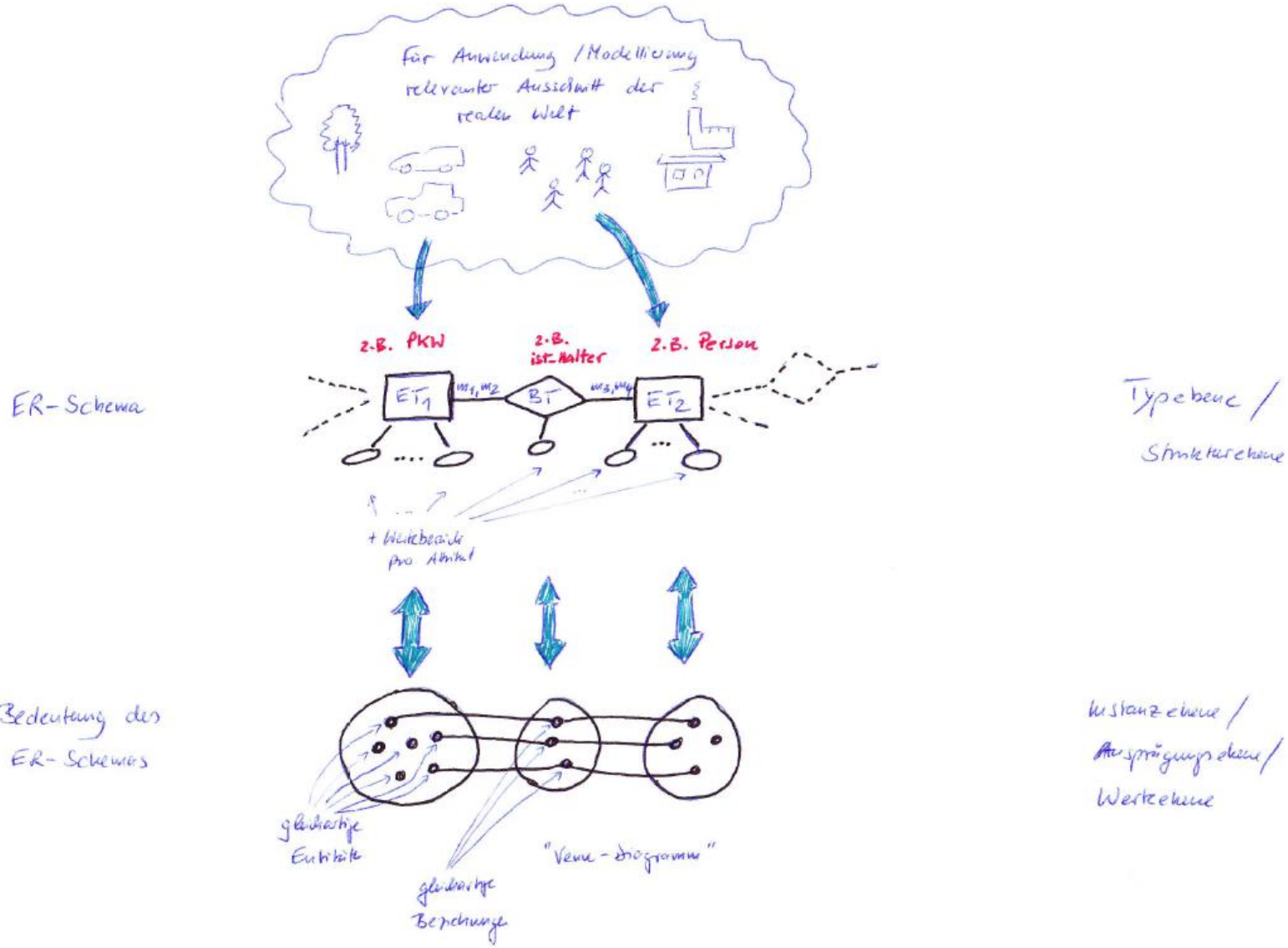


Attribute der ETs sind der Übersichtlichkeit halber nicht vollständig aufgeführt

Quelle der Abb.: [Vo08]

„ERM in a Nutshell“

Das ERM auf einen Blick mit seinen essentiellen Baublöcken

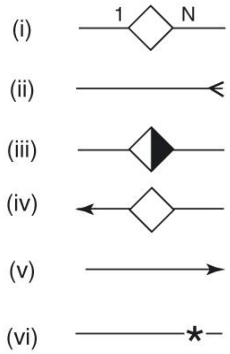


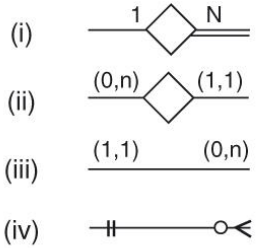
ERM-Varianten und Objektmodelle

Es gibt heute zahlreiche Erweiterungen, Varianten und graphische Darstellungsformen des ERM, z.B.

- **Zusätzliche Konzepte wie Spezialisierung oder Aggregation**
- **Zusätzliche Integritätsbedingungen für Attribute, wie obligatorische und optionale Attribute**
- **Darstellung der BTen als Linien, nicht Rauten (bei binären BTen)**
- **Unterschiedliche graphische Darstellungen der Kardinalitäten**

<u>Beispiel:</u>
Unterschiedliche graphische Notationen für Kardinalitäten und min,max-Notation





Quelle: [EN09], Anhang A

ERM-Varianten und Objektmodelle

Das ERM und objektorientierte (oo) Konzepte

- **Im Wesentlichen unterscheiden sich ERM-Konzepte von oo Konzepten dadurch, dass sie keine Dynamik bzw. Verhalten modellieren, d.h. Operationen oder Methoden fehlen**

- **Aus heutiger Sicht kann das ERM als ein Spezialfall der oo Konzepte angesehen werden, historisch hingegen ist das ERM vor diesen entstanden**

- **Das ursprüngliche ERM wurde mit Aufkommen der oo Modelle um Konzepte wie Spezialisierung etc erweitert. Dies führte zu den sogen. „semantischen Datenmodellen“ als Weiterentwicklungen des ERM**

- **Hinsichtlich Strukturmodellierung hat der oo Ansatz – abgesehen von neuen Notationen und einer detaillierteren Betrachtung von BTen (Assoziation, Aggregation, Komposition/Hierarchie) – auch nur wenig Neues gebracht**

➡ **Konzepte (Sprachelemente) des ERM verstanden?**
Dann auch wesentliche <u>strukturelle</u> oo Konzepte verstanden !

Anmerkungen aus der Praxis der konzeptionellen Modellierung

- **Echte 1:1-Beziehungen (d.h. 1,1 / 1,1) sind sehr selten, da dies eine extreme Abhängigkeit zwischen zwei ETs darstellt**

- **In der Praxis werden meist zweistellige (binäre) BTen verwendet**

- **Erkennen und Festlegen von „Mustern“ für die Modellierung: Wiederverwendung gleichartiger Strukturen in Modellen**
  - **Kundenanfrage, Kundenangebot und Kundenauftrag haben einen ähnlichen Aufbau → wiederholt auftretende Struktur; gleichartige Dokumentstruktur**
  - **Versionierung: Für Verträge, Stücklisten etc können Versionen vorliegen → „wie modelliert man eine ‚Version‘ eines Objekts?“**
  - **Begriffsmuster:**
    Fahrzeugart, Vertragsart, ….; Geschäftsprozesstyp, Dokumenttyp, …; Kreditorenkonto, Debitorenkonto, Anlagenkonto, …
    - **was ist – unabhängig vom konkreten Sachverhalt – ein …-typ, eine …-art, ein …-konto ?**
    - **Definitions- und Begriffsmuster festlegen und beliebig oft wiederverwenden**

Anmerkungen aus der Praxis der konzeptionellen Modellierung

- **Nutzung einer vereinfachten Sprechweise:**
  - **Bei der Modellierung bewegt man sich überwiegend auf der Typ-, nicht auf der Instanzebene**
  - **Daher wird vereinfachend bezogen auf ein ER-Schema auch von „Entität“ (statt „Entitäts<u>typ</u>“) und „Beziehung“ (statt „Beziehungs<u>typ</u>“) gesprochen**
  - **In der Regel ist aus dem Kontext klar, auf welcher Ebene man sich bewegt**

- **Graphische Darstellung von ER-Diagrammen**
  - **In ER-Diagrammen werden aus Übersichtlichkeitsgründen Attribute oft nicht oder nur teilweise graphisch dargestellt (stattdessen textuelle Angabe)**
  - **Statt der Raute als Symbol für BTen wird auch eine Linie (mit dem Namen des BTs) verwendet, ebenfalls aus Gründen der Übersichtlichkeit**

Anmerkungen zur Praxis der Modellierung in Unternehmen

- **Klare Modellierungsrichtlinien und ein Satz von klar unterscheidbaren Sprachelementen zur Modellierung sind für Modellierung in Unternehmen von besonderer Wichtigkeit!**
  - **Konzeptvermischungen („ET mit Attributen, BT mit Attributen … wann oder in welchem Spezialfall nutzt man was?“) sind zu vermeiden**
  - **Oft bietet eine Modellierungssprache einen „Zoo“ von Sprachelementen an, um „beliebigste Fälle“ abzudecken, beim praktischen Entwurf hingegen werden real meist deutlich weniger Spracheelemente genutzt.**

- **Konzeptionelle Modellierung / Entwurf wird sehr viel stärker von der <u>Unternehmens- und IT-Kultur</u> zu diesem Thema beeinflusst, als durch die (Glaubens-) Frage nach der „richtigen“ graphischen Darstellung oder Modellierungssprache**

- **Oft anzutreffen in Unternehmen:**
  Textuelle (Prosa-)Beschreibung, UML, ERM (in einem seiner vielen Dialekte) oder Gemisch davon, abhängig von der
  - **Größe des zu erstellenden Systems / Anwendung**
  - **Größe, Kultur und Branche (regulatorische Auflagen!) des Unternehmens**

Anmerkungen zur Praxis der Modellierung in Unternehmen

- **Die Herausforderung und das Dilemma des konzeptionellen Entwurfs:**
  - **Wer soll es machen?**
  - **Wer kann es machen?**
  - **Für wen wird es gemacht (d.h. wer soll es verstehen können?) ?**

Endanwender? Key User? Fachexperte? IT-Experte?

Der legendäre Alleskönner, der sowohl Business und IT in praktisch allen Facetten kennt (aber nur selten zu finden ist) ?

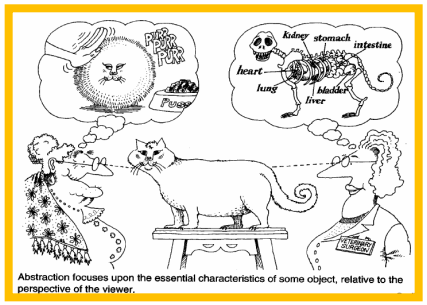
- **Aussagen wie „Endanwender kann ein konzeptionelles Modell besonders gut verstehen“ oder „konzeptionelles Modell zur Kommunikation mit Nicht-IT-Experten“ sind mit Vorsicht zu geniessen**
  - **Modellierung ist ein mehrschichtiger Prozess (Interviews, Interpretation, stille Post, eigenes Verständnis des Gehörten)**
  - **Auch Datenmodelle sind Sprachen (mit Bedeutung), die gelernt werden müssen**

- **Konzeptionelle Modellierung und Modellierungswerkzeuge (CASE-Tools)**
  - **Tools können den Modellierungsprozess unterstützen, aber den Kernschritt der Modellierung (Semantik erfassen und festhalten) <u>NICHT</u> abnehmen ! „Fachwissen fällt nicht vom Himmel“**
  - **Sie können jedoch die Verwaltung und Handhabung der Informationen (Modelle) je nach Tool signifikant erleichtern und eine Verknüpfung mit der Implementierung unterstützen oder sicherstellen**

Ein kurzer Blick zurück …

… warum ist nun gerade konzeptionelle Daten- oder Objektmodellierung so wichtig … ???

Erinnerung:



Quelle: Roger King

… fragen Sie zwei Personen, was eine Katze ist und Sie werden drei Antworten erhalten.

(Übersetzung: Lassen Sie <u>denselben</u> Sachverhalt von mehreren Modellierern analysieren und sie werden unterschiedliche / abweichende Schemaentwürfe („Modelle“) erhalten, die jeweils verschiedene Verständnisse des betrachteten Sachverhalts wiederspiegeln.)

Warum ist das für den Entwurf von Datenbankstrukturen (oder allgemeiner: Von Anwendungssystemen …) von Bedeutung ?

Ein konzeptionelles Schema macht das fachliche Verständnis transparent und nachvollziehbar sowie Unterschiede in Verständnissen deutlich.

„Modelle sind nicht richtig oder falsch; sie sind mehr oder weniger geeignet.

Die Wahl eines Modells beeinflusst die Flexibilität und Möglichkeiten zur Wiederverwendung des resultierenden Systems.“

Martin Fowler: Analysemuster, Addison-Wesley, 1999, S. 2

Ein kurzer Blick zurück …

… warum ist nun gerade konzeptionelle
Daten- oder Objektmodellierung so wichtig … ???

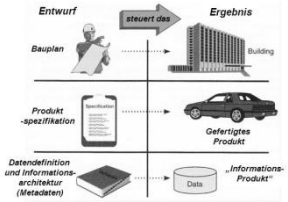
…die Datenbank-Ebene ist doch nur ein kleiner (wirklich???) Teil eines (bwl.) Softwaresystems (und die konzeptionelle Ebene ist wiederum nur ein Teil der DB-Ebene…)

… allerdings haben Änderungen auf dieser Ebene eine große Hebelwirkung (engl. „leverage“): „kleine Änderung, große Wirkung“
→ soll (in diesem Fall) heissen: „Potential für ‚unerwartete und vielfältige‘ Seiteneffekte“

… weil ein konzeptionelles Schema der Datenebene letztlich <u>der strukturelle Bauplan eines (bwl.) Softwaresystems</u> aus fachlicher Sicht ist

- Er legt die fachlichen „Einheiten“ (Kunde, Material, Kundenauftrag, …) fest, die ein Unternehmen handhabt und in denen es „denkt“, sowie deren Struktur
- Programme und fachliche Sichten (UIs, …) <u>werden implizit oder explizit hinsichtlich des Modells gebaut</u>.

Vgl. Anfang dieses Kapitels (→ Bauplan):



Verdeutlichung möglicher Seiteneffekte
→ *Tafelmitschrift !*

Verständnis- / Lernfragen zu diesem Kapitel

- ***Was ist die Zielsetzung der konzeptionellen Modellierung?***
- ***Was ist ein konzeptionelles Schema und was ein logisches Schema? Warum wird zwischen beiden unterschieden?***
- ***Was sind die wichtigsten Bausteine, die das ERM für die Modellierung bereitstellt? Was bedeuten sie? (Anders gefragt: Erläutern Sie die Syntax und Semantik des ERM)***
- ***Was haben Entitäten (bzw. Beziehungen) mit Entitätstypen (bzw. Beziehungstypen) zu tun? Was ist der wesentliche Unterschied zwischen beiden?***
- ***Welche Arten von Attributen gibt es im ERM?***
- ***Welche Arten von Integritätsbedingungen gibt es im ERM?***
- ***Wozu dient ein Schlüssel? Welche Eigenschaften muss er besitzen, welche sollte er besitzen? Und warum sind diese Eigenschaften wichtig?***
- ***Was ist eine Kardinalitätsbedingung? Welche Notationen gibt es, was bedeuten sie und was ist ihr wesentlicher Unterschied?***
- ***Was ist ein schwacher Entitätstyp?***
- ***Warum ist konzeptionelle Modellierung wichtig?***